

Rotinas Polyfit e lsqcurvefit

1. A tabela seguinte fornece informação sobre o número de acidentes de viação nos dias de um mês, numa dada região, onde **A** representa o dia em questão e **B** o número de acidentes.

A	1	3	4	7	9	10	11
B	8	10	10	13	18	20	26

Pretende estimar-se o número de acidentes de viação usando a técnica dos Mínimos Quadrados. Utilizando a tabela, calcule os modelos do tipo:

Polinomial de grau 1 e polinomial de grau 2 que faça prever o número de acidentes em função do dia.

$$p_1(x) =$$

$$p_2(x) =$$

Avalie os modelos: $S_1 =$ $S_2 =$

Comandos:

$M(x) = \frac{c_1}{x} + c_2 \sin(x) + c_3 x^2$ que faça prever o número de acidentes em função do dia.

Utilize o vetor $(1, 1, 1)$ para aproximação inicial aos parâmetros.

Modelo: $M(x) =$

Avalie o modelo:

M-file:

Comandos:

Faça o gráfico da amostra e dos 3 modelos construídos:

2. Os dados indicados na tabela seguinte representam o crescimento de uma bactéria numa cultura líquida ao longo de vários dias.

Dia (x)	0	3	6	10	11	15
Quantidade $\times 10^6$ ($f(x)$)	6.7	8.2	9.5	12.0	14.9	18.5

Pretende estimar-se o número de de bactérias usando a técnica dos Mínimos Quadrados. Utilizando a tabela, calcule os modelos do tipo:

Polinomial de grau 1 e polinomial de grau 2 que faça prever o número de bactérias em função do dia.

$$p_1(x) =$$

$$p_2(x) =$$

Avalie os modelos: $S_1 =$ $S_2 =$

Comandos:

$M(x) = c_1 x^2 + c_2 e^{\frac{1}{x+1}} + c_3 \frac{1}{x-1}$ que faça prever o número de bactérias em função do dia. Utilize o vetor $(0.5, 0.5, 1)$ para aproximação inicial aos parâmetros.

Modelo: $M(x) =$

Avalie o modelo:

M-file:

Comandos:

Faça o gráfico da amostra e dos 3 modelos construídos:

